Definiciones, causas y medidas preventivas

Prevención de riesgos laborales generales y específicos

1. Riesgo laboral

DEFINICIONES

Según el artículo 4 de la Ley 31/1995, el riesgo laboral es la posibilidad de que una persona trabajadora sufra un determinado daño derivado del trabajo.

- **Peligro:** fuente o situación con capacidad de causar un daño.
- **Riesgo:** posibilidad de que ese peligro produzca un daño, teniendo en cuenta la probabilidad y las consecuencias.
- **Daño:** lesión, enfermedad o patología sufrida como consecuencia del trabajo.

2. Condiciones de seguridad en el lugar de trabajo

CAUSAS

Orden y limpieza. Los cables sueltos, cajas acumuladas, líquidos cerca de equipos y pasillos obstruidos pueden ocasionar accidentes.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- **Espacios de trabajo.** Deben permitir trabajar y desplazarse de forma segura. Las salidas y vías de evacuación deben permanecer despejadas.
- **Suelos y escaleras.** Deben mantenerse en condiciones adecuadas para evitar caídas, resbalones y tropiezos.
- **Almacenamiento.** Los equipos informáticos, monitores y materiales deben colocarse de manera estable.

3. Riesgos eléctricos (ámbito informático)

MEDIDAS PREVENTIVAS

- No utilizar cables deteriorados.
- No sobrecargar enchufes ni regletas.
- Evitar líquidos junto a los equipos.
- No manipular componentes eléctricos internos sin capacitación y autorización.
- Comunicar cualquier anomalía.
- Utilizar equipos e instalaciones correctamente mantenidos.

4. Riesgo de incendio (introducción)

CAUSAS

Un incendio requiere la concurrencia de combustible, comburente, energía de activación y una reacción en cadena.

5. Ergonomía

DEFINICIONES

Ergonomía: Es la disciplina que estudia la adaptación de las condiciones de trabajo a las características físicas y psicológicas de las personas.

Trastornos musculoesqueléticos: Son alteraciones que afectan a músculos, tendones, articulaciones, nervios y otras estructuras del aparato locomotor.

CAUSAS

En programación pueden relacionarse con posturas estáticas prolongadas, movimientos repetitivos y puestos mal adaptados.

6. Diseño del puesto informático

MEDIDAS PREVENTIVAS

- **Pantalla:** debe poder orientarse e inclinarse, presentar una imagen estable y evitar reflejos molestos. Como orientación ergonómica, suele recomendarse colocarla aproximadamente a 50–70 cm, adaptando la distancia a su tamaño y a la visión de la persona.
- **Silla:** debe ser estable, permitir libertad de movimiento y disponer de asiento regulable en altura y respaldo ajustable.
- **Teclado y ratón:** deben colocarse de forma que permitan mantener las muñecas en posición neutra y los hombros relajados.
- **Mesa:** debe ofrecer superficie suficiente para distribuir los equipos y permitir una postura cómoda.
- **Pies:** deben disponer de apoyo estable. Cuando sea necesario, debe facilitarse un reposapiés.

Las medidas orientativas no sustituyen a la evaluación ergonómica individual. No existe una única postura exacta válida para todas las personas.

7. Fatiga visual

DEFINICIONES

La fatiga visual digital es un conjunto de molestias relacionadas con el uso prolongado de pantallas.

CAUSAS (factores que contribuyen)

- Reflejos y deslumbramientos.
- Iluminación inadecuada.
- Trabajo visual continuado.
- Distancia o tamaño de texto poco adecuados.
- Menor frecuencia de parpadeo.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Ajustar iluminación, brillo y contraste.
- Evitar reflejos directos.
- Introducir pausas o cambios de actividad.
- Parpadear conscientemente.
- Ajustar tamaño de letra y distancia de visión.
- Consultar ante molestias persistentes.

8. Pausas y organización del trabajo

MEDIDAS PREVENTIVAS

El artículo 3 del RD 488/1997 exige organizar la actividad para que el trabajo diario con pantalla se interrumpa periódicamente mediante pausas o cambios de actividad que reduzcan la carga.

Alternar programación, reuniones, revisión de documentación y otras tareas puede contribuir a reducir la exposición continuada, siempre que el cambio de actividad sea realmente beneficioso.

9. Riesgos relacionados con los lugares de trabajo

DEFINICIONES

Los lugares de trabajo incluyen zonas edificadas o no en las que los trabajadores deban permanecer o acceder por razón de su trabajo, así como determinados servicios e instalaciones auxiliares.

10. Caídas al mismo nivel

DEFINICIONES

Son accidentes en los que una persona pierde el equilibrio y cae sobre una superficie situada aproximadamente a la misma altura.

CAUSAS FRECUENTES

- Suelos mojados o resbaladizos.
- Cables atravesando zonas de paso.
- Materiales depositados en pasillos.
- Alfombras levantadas.
- Iluminación insuficiente.

11. Caídas a distinto nivel

DEFINICIONES

Se producen cuando la persona cae desde una altura a otra inferior.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Seleccionar equipos de acceso adecuados, comprobar su estabilidad, evitar soluciones improvisadas y aplicar protección colectiva cuando proceda.

12. Golpes contra objetos y caída de objetos

DEFINICIONES

Golpes contra objetos: Pueden producirse al chocar contra mesas, armarios, cajones abiertos o materiales almacenados.

Caída de objetos: Se produce cuando materiales almacenados en estanterías, armarios o superficies elevadas caen sobre las personas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

La prevención requiere almacenamiento estable, control de cargas y colocación de los materiales más pesados en posiciones adecuadas.

13. Riesgos derivados de los equipos de trabajo

DEFINICIONES

Se entiende por equipo de trabajo cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Utilizar equipos adecuados, seguir las instrucciones del fabricante, mantener resguardos y dispositivos de protección y realizar las tareas de mantenimiento de forma segura.

14. Riesgo eléctrico

DEFINICIONES

El riesgo eléctrico es la posibilidad de sufrir daños como consecuencia de la electricidad.

Contacto eléctrico directo: Se produce cuando una persona entra en contacto con partes activas de una instalación o equipo que normalmente están bajo tensión.

Contacto eléctrico indirecto: Se produce al entrar en contacto con una masa que normalmente no está bajo tensión, pero que ha quedado energizada debido a un defecto.

CAUSAS (factores de los que depende la gravedad)

La gravedad depende de factores como la intensidad de corriente, el recorrido a través del organismo, el tiempo de contacto y las condiciones del entorno.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Mantener instalaciones y equipos en condiciones seguras.
- No utilizar cables ni enchufes deteriorados.
- Evitar manipulaciones eléctricas por personal no autorizado o no cualificado.
- Utilizar protecciones adecuadas, como interruptores diferenciales y puesta a tierra cuando corresponda.
- Desconectar y asegurar los equipos antes de intervenir en ellos, siguiendo el procedimiento aplicable.

15. Riesgo de incendio

DEFINICIONES

Un incendio es una combustión que se desarrolla de manera no controlada y puede provocar daños personales y materiales.

Triángulo del fuego: Los tres elementos necesarios para iniciar y mantener una combustión sencilla.

- **Combustible:** material que puede arder, como papel, plástico o determinados líquidos.
- **Comburente:** sustancia que permite la combustión, habitualmente el oxígeno del aire.
- **Energía de activación:** calor suficiente para iniciar la combustión.

Tetraedro del fuego: incorpora un cuarto elemento: la reacción en cadena que mantiene la combustión.

Clases de fuego

Clase	Material combustible
A	Sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, que forman brasas
B	Líquidos o sólidos licuables
C	Gases
D	Metales
F	Aceites y grasas de cocina

MEDIDAS PREVENTIVAS (actuación ante un incendio)

La prioridad: avisar, activar los procedimientos de emergencia y evacuar cuando corresponda.

Solo personal formado debe intentar controlar un conato (fase inicial de un fuego) si dispone: de medios adecuados, tiene una salida segura y no se expone a riesgos.

16. Medioambiente de trabajo

DEFINICIONES

El medioambiente laboral está formado por las condiciones físicas, químicas y biológicas presentes en el entorno donde se desarrolla la actividad profesional.

La disciplina preventiva que estudia fundamentalmente los agentes ambientales capaces de provocar enfermedades relacionadas con el trabajo es la higiene industrial.

Los contaminantes o agentes ambientales se clasifican en tres grandes grupos:

Grupo	Posibles consecuencias
Físicos	Fatiga, pérdida auditiva, estrés térmico
Químicos	Irritación, intoxicaciones, enfermedades respiratorias
Biológicos	Infecciones, alergias y otras enfermedades

CAUSAS (de qué depende el riesgo)

- De la naturaleza del agente.
- La intensidad o concentración.
- El tiempo de exposición.
- Las condiciones de trabajo.
- Otros factores.

17. Agentes físicos

DEFINICIONES

Ruido: El ruido es un sonido no deseado que puede generar molestias, interferir en la comunicación o perjudicar la salud.

Vibraciones: Las vibraciones son movimientos oscilatorios que se transmiten al cuerpo a través de superficies, herramientas o equipos.

- **Vibraciones mano-brazo:** Se transmiten principalmente a las extremidades superiores al utilizar herramientas vibrátiles.
- **Vibraciones de cuerpo entero:** Se transmiten a través de asientos, plataformas o superficies de apoyo.

Iluminancia: cantidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie por unidad de área. Se expresa en lux (lx).

Deslumbramiento: molestia o reducción de la capacidad visual provocada por una distribución inadecuada de luminancias.

Reflejo: luz que rebota en una superficie y puede dificultar la visión.

Contraste: diferencia visual entre un objeto y su entorno.

Estrés térmico: El estrés térmico aparece cuando el organismo está sometido a una carga de calor o frío que puede superar su capacidad de regulación.

Radiaciones: Las radiaciones son formas de propagación de energía mediante ondas electromagnéticas o partículas.

- **Radiaciones ionizantes:** Tienen energía suficiente para ionizar átomos o moléculas.
- **Radiaciones no ionizantes:** No poseen energía suficiente para ionizar la materia mediante el mismo mecanismo.

18. Agentes químicos

DEFINICIONES

Un agente químico es un elemento o compuesto químico, solo o mezclado, que puede estar presente en el lugar de trabajo.

Vías de entrada al organismo

- **Respiratoria:** inhalación de gases, vapores o partículas.
- **Dérmica:** contacto y posible absorción a través de la piel.
- **Digestiva:** ingestión accidental.
- **Parenteral:** entrada por heridas o pinchazos.

19. Agentes biológicos

DEFINICIONES

Los agentes biológicos incluyen microorganismos, cultivos celulares y endoparásitos humanos que pueden provocar infección, alergia o toxicidad.

Los agentes se clasifican en cuatro grupos según su peligrosidad, capacidad de propagación y disponibilidad de medidas preventivas o tratamientos eficaces.

Grupo	Características generales
1	Poco probable que cause enfermedad humana
2	Puede causar enfermedad y peligro laboral; propagación comunitaria poco probable
3	Puede causar enfermedad grave y serio peligro; existe riesgo de propagación
4	Causa enfermedad grave y serio peligro, con elevada posibilidad de propagación y, generalmente, sin profilaxis o tratamiento eficaz

20. Riesgos derivados de la organización del trabajo

DEFINICIONES

La organización del trabajo comprende la forma en que se distribuyen: las tareas, los tiempos, las responsabilidades, los recursos y las relaciones profesionales.

CAUSAS

Los riesgos psicosociales no dependen únicamente de la personalidad del trabajador. Se relacionan con condiciones del trabajo que deben ser identificadas y evaluadas.

21. Factores de riesgo psicosocial

DEFINICIONES / CAUSAS

- **Exceso de carga de trabajo:** las tareas superan de forma continuada el tiempo o los recursos disponibles.
- **Falta de autonomía:** la persona dispone de escaso margen para decidir cómo organizar su actividad.
- **Ambigüedad de rol:** no conoce claramente sus funciones, responsabilidades o prioridades.
- **Conflicto de rol:** recibe instrucciones incompatibles o contradictorias.
- **Falta de apoyo social:** ausencia de ayuda o comunicación adecuada con compañeros y responsables.
- **Inseguridad laboral:** incertidumbre sobre la continuidad del empleo o cambios organizativos.
- **Violencia y acoso laboral:** conductas que pueden afectar gravemente a la dignidad y salud de las personas.

22. Estrés laboral

DEFINICIONES

El estrés laboral puede aparecer cuando las exigencias del trabajo desbordan los recursos disponibles para afrontarlas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

La prevención debe actuar prioritariamente sobre las causas organizativas.

Es necesario revisar la carga de trabajo, los recursos, los plazos y los procedimientos.

23. Síndrome de desgaste profesional o burnout

DEFINICIONES

El burnout se relaciona con el estrés crónico en el trabajo que no ha sido gestionado satisfactoriamente.

Se caracteriza por tres dimensiones:

- Agotamiento o falta de energía.

- Distanciamiento mental, negativismo o cinismo respecto al trabajo.
- Reducción de la eficacia profesional.

MEDIDAS PREVENTIVAS

La respuesta preventiva debe incluir la revisión de las condiciones de trabajo, no limitarse a recomendar descanso individual.

24. Carga física de trabajo

DEFINICIONES

La carga física es el conjunto de exigencias corporales que requiere una actividad laboral.

Posturas forzadas: Son posiciones en las que las articulaciones se mantienen fuera de rangos cómodos o neutros.

Posturas estáticas: Se producen cuando una parte del cuerpo permanece en la misma posición durante periodos prolongados.

Movimientos repetitivos: Son acciones similares realizadas repetidamente que pueden aumentar la carga sobre músculos, tendones y articulaciones.

Manipulación manual de cargas: La manipulación incluye operaciones de levantamiento, colocación, empuje, tracción o desplazamiento de una carga.

CAUSAS

Puede derivarse de esfuerzos, posturas mantenidas, movimientos repetitivos y manipulación de cargas.

Factores que aumentan el riesgo (manipulación manual de cargas):

- Peso y dimensiones.
- Distancia de la carga al cuerpo.
- Giros del tronco.
- Frecuencia de manipulación.
- Características del suelo.
- Espacio disponible.
- Condiciones individuales.

25. Carga mental

DEFINICIONES

La carga mental es el conjunto de exigencias cognitivas que una tarea impone a la persona.

Sobrecarga mental: Se produce cuando las demandas superan de forma sostenida los recursos disponibles.

Infracarga mental: Puede aparecer cuando las tareas son excesivamente monótonas, repetitivas o poco estimulantes.

CAUSAS

Depende de factores como la cantidad de información, complejidad, necesidad de atención, tiempo disponible e interrupciones.

26. Derecho a la desconexión digital

DEFINICIONES

El artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018 reconoce el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, con las condiciones previstas legalmente. Su finalidad es favorecer el respeto al tiempo de descanso, permisos, vacaciones e intimidad personal y familiar.

MEDIDAS PREVENTIVAS

La empresa debe desarrollar una política interna sobre las modalidades de ejercicio del derecho, previa audiencia de la representación de los trabajadores, en los términos legalmente establecidos.

27. Riesgos ergonómicos por pantallas

MEDIDAS PREVENTIVAS

El empresario debe evaluar especialmente: los riesgos para la vista, los problemas físicos, la carga mental, así como su posible combinación.

Elementos que deben analizarse:

- Altura y posición de la pantalla.
- Silla y superficie de trabajo.
- Colocación del teclado y ratón.
- Apoyo de brazos y pies.
- Iluminación y reflejos.
- Duración y ritmo de las tareas.
- Posibilidad de cambiar de postura.

28. Fatiga visual (riesgos por pantallas)

CAUSAS

Entre los factores que contribuyen a ella se encuentran: los reflejos, la iluminación deficiente, las tareas visuales prolongadas y las pausas insuficientes.

MEDIDAS PREVENTIVAS

La normativa española no establece una pausa universal obligatoria de cinco o diez minutos por cada hora de pantalla. Las pausas o alternancias deben determinarse según la evaluación de riesgos y, cuando corresponda, lo previsto en convenio colectivo.

29. Riesgos durante el teletrabajo

MEDIDAS PREVENTIVAS

La evaluación debe prestar especial atención a los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos.

Deben valorarse: el diseño del puesto, la organización del tiempo, los descansos y la desconexión digital.

30. Riesgos organizativos en proyectos tecnológicos

CAUSAS

El problema preventivo no es utilizar Scrum o Kanban, sino una organización que mantenga cargas excesivas, escasos recursos o expectativas incompatibles con la jornada.